STRIKE KIDS · MONTAGEM DO ARDUINO

Arduino **Nano** visto de cima · no **Uno** e no **Pro Mini**: mesmos nomes de pinos · no **Mega**: servo no D11 · firmware **arduino/strike_kids** (versão 3)

VERSÃO DO RELÉ (sem ponte H)

fio: ligar (obrigatório) · tracejado: opcional · GND = no GND comum · fios só se cruzam (não ligam)

OS 5 SENSORES DA PISTA — da ESQUERDA para a DIREITA, olhando da criança para os pinos

S1 · ESQUERDA — emissor / receptor — sinal → D2 — + sinal − — +5/12V, GND

S2 · MEIO-ESQ. — sinal → D3 — +5/12V, GND

S3 · CENTRO — sinal → D4 — +5/12V, GND

S4 · MEIO-DIR. — sinal → D5 — +5/12V, GND

S5 · DIREITA — sinal → D7 — +5/12V, GND

FITA DE LED WS2812 (opcional) — DIN no **D6** (resistor de 330 Ω no caminho)

DIN

+5V e GND da fita: FONTE 5 V própria (60 LEDs ≈ 3,6 A) + capacitor de 1000 µF · GND junto

PORTA DAS BOLAS — MÓDULO RELÉ (D8) + TRAVA

Módulo relé 5 V · 1 canal — relé SRD-05VDC — LED — NO, COM, NC (NC: solto) — IN, VCC, GND — 5V, GND do Arduino

D8 → IN do relé

\+ TRAVA SOLENOIDE 12 V (fechadura elétrica) — lingueta

− da trava → − da fonte

diodo 1N4007 nos fios da trava (faixa no +)

COM ← + da fonte 12 V

FONTE 12 V — 2 A ou mais (trava + moedeiro) — tomada 127/220 V — no L e N — +V, −V, L, N

o − da fonte 12 V também vai no GND do Arduino

NO → + da trava: o relé LIGA com a porta ABERTA (RELE_LIGADO_ABERTA 1).
Eletroímã que segura a porta fechada: use o **NC** no lugar do NO.
Trava solenoide **esquenta**: no .ino **RELE_TEMPO_MAX_S 5** (liga 5 s e solta).

D9 → servo (opcional)

SERVO NO D9 (opcional — junto com o relé ou no lugar)

sinal — MG996R — SERVO — FONTE 5–6 V do servo (+ / −)

sinal → D9 (o fio laranja/amarelo do servo) · + e − na fonte 5-6 V própria; o − dela também no GND do Arduino.
SERVO_FECHADA 0° · SERVO_ABERTA 90° · sem servo: USAR_SERVO 0

TABELA DE PINOS

D2…D5, D7	sensores S1…S5
D6	fita de LED (DIN)
D8	relé · IN (trava)
D9	servo (opcional)
D10…D12	livres (sem ponte H)
D13	LED da placa (pisca)
A0	CONFIGURAÇÃO
A1	START
A2	moedeiro (COIN)
A3, A4	livres
5V	sensores 5 V, relé (VCC)
GND	GND de TUDO

No **UNO**: os mesmos nomes de pinos (DIGITAL, ANALOG IN e POWER).

ARDUINO NANO — ATmega328P · 16 MHz · 5 V — TX1 RX0 RST GND D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 — VIN GND RST 5V A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 AREF 3V3 D13 — RESET — 16.000 — ATMEGA 328P — L = D13

GND COMUM — 5V

USB → TV BOX (Android) — o jogo Strike Kids — USB: dados + alimenta o Arduino — 1ª vez: marque “Usar por padrão”

QUAL ARDUINO GRAVAR?

ESTE DESENHO: RELÉ / SERVO (sem ponte H) grave **arduino/strike_kids/strike_kids.ino** (como a primeira versão).

Porta com MOTOR ou ATUADOR (ponte H)? grave **arduino/strike_kids_ponte_h** e siga o desenho **docs/ligacao_arduino_ponte_h.pdf**.

O JOGO É O MESMO (o mesmo APK) para os dois: o TESTE DA PORTA mostra qual está gravado.

MOEDEIRO / FICHA

COIN → A2 — DC12V (+12V) — GND (GND) — COUNTER (solto) — (CH-926 e parecidos)

1 pulso = 1 ficha · moedeiro NA ou NF

BOTÃO START

A1 — GND — um fio no A1, outro no GND — começa a partida (o da Zero Delay também)

CONFIGURAÇÃO

A0 — GND — um fio no A0, outro no GND — entra e sai do menu do operador

TRAVAS QUE FUNCIONAM (o mesmo firmware, os mesmos pinos)

Trava solenoide 12 V: COM ← +12 V · NO → trava · no .ino **RELE_TEMPO_MAX_S 5**
Eletroímã 12 V que segura a porta fechada: COM ← +12 V · **NC** → eletroímã
Servo (MG996R e parecidos): sinal no D9 · fonte 5-6 V própria
Módulo relé 5 V (1 canal): IN = D8 · VCC = 5V · GND = GND
Módulo que liga com HIGH (jumper H/L no H): **RELE_LIGA_EM_LOW 0**
Motor DC ou atuador linear (abre E fecha pelo motor): só com a **PONTE H** → arduino/strike_kids_ponte_h e o desenho ligacao_arduino_ponte_h.pdf

A TRAVA E A BOLA (sem botões)

MODO FICHAS (menu: Modo livre = NÃO): sem ficha a trava fica **FECHADA** e a tela pede INSIRA FICHA.
Ficha no moedeiro: a trava **ABRE** e a tela pede ROLE A BOLA! A 1ª bola é o START:
1 ficha = 1 jogador — o lado da bola escolhe: esquerda BOB, direita MIA (no meio ou sem bola: sorteio) · **2 fichas = BOB x MIA**.
Fim da partida: a trava FECHA (com ficha sobrando, continua aberta).

MODO LIVRE (Modo livre = SIM): **sem trava — a porta fica sempre aberta e a** bola é o START (outra bola logo depois = 2 jogadores).

Jogo sumiu (cabo solto) com a trava aberta: ela FECHA sozinha em 15 s.

RELÉ E SERVO (no começo do .ino)

RELÉ (D8): liga com a trava ABERTA (RELE_LIGADO_ABERTA 1). Ao contrário: ponha 0, ou use o NC do relé.
Módulo que liga com HIGH: RELE_LIGA_EM_LOW 0.
Trava solenoide esquenta se fica ligada: RELE_TEMPO_MAX_S 5 (liga 5 s e solta; para o jogo ela segue aberta).

SERVO (D9): SERVO_FECHADA 0 e SERVO_ABERTA 90 (graus, de 0 a 180).
Sem servo ou sem relé: USAR_SERVO 0 ou USAR_RELE 0.

Menu do operador: “Porta invertida” troca aberta e fechada. “Tempo do motor” e “fim de curso” são só da ponte H.

PRIMEIRA VEZ (passo a passo)

1. Grave o strike_kids.ino (pasta arduino/strike_kids) pela IDE do Arduino (Nano clone: Processador “ATmega328P (Old Bootloader)”; biblioteca Adafruit NeoPixel, ou USAR_LEDS 0 sem a fita).
2. Monitor Serial a 9600: OLA:STRIKE_KIDS:3. Mande PORTA:ABRE (o relé liga, o servo vai a 90°) e PORTA:FECHA para testar.
3. USB na TV Box e abra o jogo: na janela do USB marque “Usar por padrão” e OK.
4. CONFIGURAÇÃO → menu do operador: TESTE DOS SENSORES (ao vivo) → CALIBRAR SENSORES (pista vazia) → TESTE DA PORTA (C ou START abre/fecha; aparece “Arduino do RELÉ/SERVO” = esta versão gravada).
5. Modo livre SIM ou NÃO e **Fichas por** jogador**. CONFIGURAÇÃO de novo → jogo!**

CUIDADOS

Todos os GND juntos: Arduino, relé, fontes, moedeiro, sensores, botões.
A trava NUNCA no Arduino: só pelo contato do relé, com a fonte de 12 V.
Diodo 1N4007 na trava (faixa no +): protege o relé do pico da bobina.
Servo: fonte 5-6 V própria (nunca o 5 V do Arduino).
Sensor com saída NPN — nunca PNP (o PNP manda 12 V no pino e queima). Fios do sensor: **marrom +**, **azul −**, **preto = sinal**.
Moedeiro: só o COIN no A2; se ele manda 12 V no COIN, use optoacoplador.
Antes de ligar: meça cada fio de sinal: nunca pode ter 12 V.
Teste a trava sem crianças perto.
Esquerda e direita trocadas? Menu: “Sensores invertidos”.